

Clase 4 · Diferencias en diferencias

Tendencias paralelas, efectos fijos bidireccionales y adopción escalonada

Contenido

1	Aprovechar el tiempo	2
2	El caso canónico 2×2	2
2.1	Regresión y efectos fijos	3
2.2	Qué hay que mirar: la dependencia de la forma funcional	4
3	Estudios de eventos	5
4	Inferencia: la correlación serial	5
5	Adopción escalonada: lo que cambió desde 2018	6
5.1	Qué estima TWFE realmente	6
5.2	Los estimadores modernos	8
6	★ Postgrado: pesos negativos y el residuo bidireccional	9
7	Resumen	10
8	Ejercicios	10

1. Aprovechar el tiempo

Las Clases 2 y 3 identificaron efectos causales con datos de **un solo momento**: o suponiendo que X captura todos los confusores, o con un instrumento. Cuando se tienen datos **antes y después** de una intervención, para un grupo afectado y otro no, hay una tercera estrategia muy usada en evaluación de políticas: **diferencias en diferencias** (DiD). La idea es comparar el **cambio** del grupo tratado con el **cambio** del grupo de control. Así se elimina cualquier diferencia **fija** entre los grupos (que el estudio transversal no podría separar del efecto) y cualquier tendencia **común** en el tiempo (que el estudio antes–después no podría separar del efecto).

El ejemplo canónico es el de Card y Krueger (1994): el estado de Nueva Jersey subió su salario mínimo en 1992 y el vecino Pensilvania no. Comparar el empleo de los restaurantes de comida rápida de Nueva Jersey antes y después da un cambio que mezcla el efecto del salario mínimo con la coyuntura; Pensilvania, que vivió la misma coyuntura, entrega esa tendencia común.¹

2. El caso canónico 2×2

Hay dos grupos ($D_i = 1$ tratado, $D_i = 0$ control) y dos períodos ($t = 0$: antes, $t = 1$: después; el tratamiento ocurre entre ambos y solo para $D_i = 1$). Los resultados potenciales son $Y_{it}(0)$ (sin tratamiento) e $Y_{it}(1)$ (con tratamiento). Se observa $Y_{it} = Y_{it}(0)$ salvo para los tratados en $t = 1$, donde se observa $Y_{i1}(1)$. El parámetro es el **efecto promedio sobre los tratados** $\tau_{ATT} = \mathbb{E}[Y_{i1}(1) - Y_{i1}(0) \mid D_i = 1]$.

Supuestos de DiD

1. **Tendencias paralelas:** $\mathbb{E}[Y_{i1}(0) - Y_{i0}(0) \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_{i1}(0) - Y_{i0}(0) \mid D_i = 0]$. En ausencia de tratamiento, los dos grupos habrían tenido **el mismo cambio promedio**.
2. **Sin anticipación:** $Y_{i0}(1) = Y_{i0}(0)$ para los tratados: el tratamiento no afecta el resultado antes de ocurrir.

¹ David Card recibió el Nobel de Economía de 2021 por sus aportes empíricos a la economía laboral, y el estudio del salario mínimo es uno de los más citados. Sus resultados (que el empleo no cayó, e incluso subió algo en Nueva Jersey) contradecían la predicción estándar y desataron un debate que duró décadas; lo que hoy es consenso es la **metodología**: comparar grupos afectados y no afectados antes y después, y ser explícito sobre qué supuesto hace comparable al control.

Observa qué **no** se supone: que los dos grupos tengan el mismo *nivel* (pueden diferir mucho), ni que el tratamiento sea aleatorio, ni que no haya tendencias temporales. Solo se supone que **la tendencia que habría tenido el tratado** es igual a la observada en el control.

Teorema 2.1 (Identificación de DiD). *Bajo tendencias paralelas y sin anticipación,*

$$\tau_{ATT} = \underbrace{(\mathbb{E}[Y \mid D = 1, t = 1] - \mathbb{E}[Y \mid D = 1, t = 0])}_{\text{cambio del tratado}} - \underbrace{(\mathbb{E}[Y \mid D = 0, t = 1] - \mathbb{E}[Y \mid D = 0, t = 0])}_{\text{cambio del control}}.$$

Demostración. Para los tratados, $\mathbb{E}[Y_{i1} \mid D = 1] = \mathbb{E}[Y_{i1}(1) \mid D = 1]$ y, por no anticipación, $\mathbb{E}[Y_{i0} \mid D = 1] = \mathbb{E}[Y_{i0}(0) \mid D = 1]$. Sumamos y restamos el contrafactual no observable $\mathbb{E}[Y_{i1}(0) \mid D = 1]$:

$$\mathbb{E}[Y_{i1} - Y_{i0} \mid D = 1] = \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i1}(1) - Y_{i1}(0) \mid D = 1]}_{\tau_{ATT}} + \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i1}(0) - Y_{i0}(0) \mid D = 1]}_{\text{cambio contrafactual del tratado}}.$$

Para el control, $\mathbb{E}[Y_{i1} - Y_{i0} \mid D = 0] = \mathbb{E}[Y_{i1}(0) - Y_{i0}(0) \mid D = 0]$. Por **tendencias paralelas**, el último término de la primera ecuación es igual al cambio del control. Restando las dos ecuaciones queda τ_{ATT} . $\square$

Ejemplo 2.1 (Un ejemplo numérico). Tratados: promedio 20 antes y 24 después. Control: 18 antes y 19 después. El cambio del tratado es 4, el del control es 1: $\hat{\tau}_{DiD} = 4 - 1 = 3$. Comparar con las alternativas: *antes-después* del tratado da 4 (atribuye todo el cambio al tratamiento, incluida la tendencia común de 1); *tratados contra controles después* da $24 - 19 = 5$ (incluye la diferencia previa de $20 - 18 = 2$ entre los grupos). DiD descuenta ambas: $5 - 2 = 3$.

2.1. Regresión y efectos fijos

El estimador de DiD se calcula con una regresión. Con datos de $i = 1, \dots, N$ y $t \in \{0, 1\}$,

$$Y_{it} = \alpha + \beta D_i + \gamma \text{Post}_t + \delta (D_i \cdot \text{Post}_t) + \varepsilon_{it}. \quad (1)$$

Los cuatro parámetros reproducen **exactamente** las cuatro medias de las celdas (modelo saturado): α = media de control antes, $\alpha + \beta$ = tratado antes, $\alpha + \gamma$ = control después, $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ = tratado después. Entonces $\delta = (\bar{Y}_{1,1} - \bar{Y}_{1,0}) - (\bar{Y}_{0,1} - \bar{Y}_{0,0})$ es el estimador de DiD (Clase 3 de Econometría 1: la regresión con dummies reproduce los promedios de cada celda). Con un panel se usa la versión con **efectos fijos de unidad y de tiempo** (*two-way fixed effects*, TWFE):

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \delta D_{it} + \varepsilon_{it}, \quad D_{it} = D_i \cdot \text{Post}_t. \quad (2)$$

Con $T = 2$ períodos, la regresión TWFE es equivalente a regresar la **diferencia** $\Delta Y_i = Y_{i1} - Y_{i0}$ sobre D_i (se elimina α_i al diferenciar, Clase 9 de Econometría 2), cuyo coeficiente es la diferencia de medias de ΔY entre tratados y controles: el estimador de DiD. Para incorporar **covariables** X_i se puede imponer que las tendencias paralelas valgan *condicionando en X_i* (Abadie, 2005; Sant’Anna y Zhao, 2020), con métodos de ponderación o doblemente robustos análogos a los de la Clase 2.

2.2. Qué hay que mirar: la dependencia de la forma funcional

Las tendencias paralelas **no son testeables** (involucran un contrafactual) pero sí se pueden **evaluar indirectamente**: si se tienen varios períodos **antes** del tratamiento, se pueden comparar las tendencias previas de los dos grupos (la *prueba de pre-tendencias*, o gráfico de **estudio de eventos**, abajo). Que las tendencias previas sean paralelas es **consistente con** el supuesto, pero no lo prueba: el grupo tratado podría haber cambiado de tendencia por razones no relacionadas.

Una sutileza adicional: el supuesto **depende de la escala** en que se mide Y .

Ejemplo 2.2 (Paralelas en niveles pero no en logaritmos). El control pasa de 10 a 12 (cambio +2) y el contrafactual del tratado, de 20 a 22 (también +2): **paralelas en niveles**. En logaritmos, el control crece $\ln(12/10) = 0,182$ y el tratado $\ln(22/20) = 0,095$:

no son paralelas. Si el supuesto vale en niveles, falla en logaritmos (y viceversa), salvo que los dos grupos tengan el mismo nivel base. La elección de la escala es entonces **parte del supuesto**, y debe justificarse con argumentos económicos (¿el efecto del shock es aditivo o proporcional?) y con las pre-tendencias en esa escala.

3. Estudios de eventos

Con varios períodos, se puede estimar el **efecto dinámico**: cómo evoluciona el efecto con el tiempo desde la intervención. Si el tratamiento ocurre en la fecha E para los tratados,

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \delta_k \mathbf{1}\{t - E = k\} D_i + \varepsilon_{it},$$

con el período $k = -1$ (justo antes) como **referencia** (se normaliza a cero). Los coeficientes δ_k con $k \geq 0$ son los **efectos dinámicos** (período k después de la intervención); los δ_k con $k \leq -2$ (los **adelantos**, *leads*) deberían ser **cero** si las tendencias previas son paralelas: son un *placebo*. Un gráfico de $\hat{\delta}_k$ con sus intervalos de confianza es la herramienta más común y más persuasiva en el trabajo aplicado. Un pre-patrón sistemático (por ejemplo, $\hat{\delta}_k$ creciente hacia el período -1) pone en duda las tendencias paralelas.

4. Inferencia: la correlación serial

Un artículo de Bertrand, Duflo y Mullainathan (2004) mostró un problema que invalidaba muchos resultados publicados: los errores ε_{it} de datos de panel (estado $\times$ año) están **serialmente correlacionados**, y los errores estándar usuales (que los suponen independientes) son **demasiado chicos**. Con tratamiento que varía **a nivel de grupo y de tiempo** (D_{st}), la variación efectiva es la del grupo (hay pocos grupos), no la de las miles de observaciones individuales, y un test “al 5 %” rechazaba una hipótesis nula verdadera hasta el 45 % de las veces en sus simulaciones. La

solución es **agrupar los errores estándar por unidad de tratamiento** (el estado, no el individuo), con la corrección HAC por cluster de Econometría 2 (Clase 9) y la Clase 10 de este curso. Con **pocos** grupos tratados (el caso Nueva Jersey–Pensilvania es extremo: **uno** tratado), la inferencia asintótica en el número de clusters falla y se usan métodos especiales (Conley y Taber, 2011; bootstrap salvaje, Clase 10; control sintético).

5. Adopción escalonada: lo que cambió desde 2018

Muchas políticas se adoptan en **momentos distintos** en distintas unidades (leyes estatales, programas que se despliegan por etapas). Con **adopción escalonada**, la práctica estándar fue estimar la regresión TWFE Ecuación 2 con D_{it} = “la unidad i ya está tratada en t ” y leer $\hat{\delta}$ como el efecto. Una literatura reciente (Goodman-Bacon; de Chaisemartin y D’Haultfœuille; Callaway y Sant’Anna; Sun y Abraham; Borusyak, Jaravel y Spiess) mostró que, con **efectos heterogéneos** en el tiempo o entre unidades, $\hat{\delta}_{TWFE}$ **no** estima un promedio razonable de efectos.

5.1. Qué estima TWFE realmente

Sea un panel **balanceado** con D_{it} **absorbente** (una vez tratada, la unidad sigue tratada). Definimos el **residuo bidireccional** de D_{it} : $\tilde{D}_{it} = D_{it} - \bar{D}_{i\cdot} - \bar{D}_{\cdot t} + \bar{D}_{\cdot\cdot}$ (resta de la media de la unidad y de la del período, y suma de la media global).

Proposición 5.1 (TWFE como promedio ponderado de los efectos). *Supón $Y_{it}(0) = \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$ con $\mathbb{E}[\varepsilon \mid D] = 0$ (tendencias paralelas) y efectos de tratamiento τ_{it} arbitrarios (heterogéneos entre unidades y en el tiempo). Entonces*

$$\mathbb{E}[\hat{\delta}_{TWFE}] = \sum_{(i,t): D_{it}=1} w_{it} \tau_{it}, \quad w_{it} = \frac{\tilde{D}_{it}}{\sum_{j,s} \tilde{D}_{js}^2}, \quad \sum_{(i,t): D_{it}=1} w_{it} = 1.$$

Los pesos w_{it} **pueden ser negativos**.

Demostración. Por Frisch–Waugh–Lovell (Clase 3 de Econometría 1), $\hat{\delta}_{TWFE} = \sum \tilde{D}_{it} Y_{it} / \sum \tilde{D}_{it}^2$, donde $\tilde{D}_{it}$ es el residuo de D_{it} en una regresión sobre las dummies de unidad y de tiempo. En un panel balanceado esa proyección es $\bar{D}_{i.} + \bar{D}_{.t} - \bar{D}_{..}$, de modo que el residuo es el de la definición (se verifica que $\sum_t \tilde{D}_{it} = 0$ para todo i y $\sum_i \tilde{D}_{it} = 0$ para todo t , es decir, que es ortogonal a todas las dummies). Sustituyendo $Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau_{it} D_{it} + \varepsilon_{it}$, los términos con α_i y λ_t se anulan por esa ortogonalidad, y $\mathbb{E}[\tilde{D}_{it} \varepsilon_{it}] = 0$: queda $\sum \tilde{D}_{it} \tau_{it} D_{it} / \sum \tilde{D}_{it}^2$. Los pesos suman uno porque $\sum \tilde{D}_{it} D_{it} = \sum \tilde{D}_{it} (\tilde{D}_{it} + \bar{D}_{i.} + \bar{D}_{.t} - \bar{D}_{..}) = \sum \tilde{D}_{it}^2$ (el residuo es ortogonal a la parte ajustada). $\square$

El peso de la celda (i, t) tratada es **positivo** cuando $D_{it} = 1$ supera lo que se esperaría “por la media de la unidad y del período”. Un peso **negativo** ocurre cuando una unidad tratada está **tratada casi todo el tiempo** ($\bar{D}_{i.}$ alto) en un período en que **casi todas** las demás también ($\bar{D}_{.t}$ alto): en términos de comparaciones, la unidad que adoptó **temprano** es usada como **control** de las que adoptan **tarde** (una “comparación prohibida”, porque su resultado ya contiene el efecto del tratamiento).

Ejemplo 5.1 (Tres unidades, cuatro períodos). La unidad A adopta en $t = 2$, la B en $t = 4$ y la C nunca. Con $D_A = (0, 1, 1, 1)$, $D_B = (0, 0, 0, 1)$, $D_C = (0, 0, 0, 0)$: $\bar{D}_{A.} = 0,75$, $\bar{D}_{B.} = 0,25$, $\bar{D}_{C.} = 0$; $\bar{D}_{.t} = (0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ y $\bar{D}_{..} = \frac{1}{3}$. Los residuos en las celdas tratadas son $\tilde{D}_{A2} = \tilde{D}_{A3} = 0,25$, $\tilde{D}_{A4} = -0,083$ y $\tilde{D}_{B4} = 0,417$, y $\sum \tilde{D}^2 = 0,833$. Los pesos son

$$w_{A2} = 0,30, \quad w_{A3} = 0,30, \quad w_{A4} = -0,10, \quad w_{B4} = 0,50.$$

La celda $(A, 4)$ tiene peso **negativo**: ahí A (tratada desde hace tres períodos) es una unidad “ya tratada” que sirve de control para B en $t = 4$. Si los efectos crecen con el tiempo, $\tau_{A,2:4} = (1, 2, 3)$ y $\tau_{B4} = 1$, entonces $\mathbb{E}[\hat{\delta}] = 0,3(1) + 0,3(2) - 0,1(3) + 0,5(1) = 1,1$, mientras que el promedio simple de los cuatro efectos es 1,75. Y si τ_{A4} fuera muy grande (por ejemplo, 20) con $\tau_{A2} = \tau_{A3} = \tau_{B4} = 1$, el estimador vale $0,3 + 0,3 - 2,0 + 0,5 = -0,9$: **negativo, aunque todos los efectos individuales son positivos** (Ejercicio 4.4).

La descomposición de **Goodman-Bacon** (2021) formaliza esto desde otro ángulo: $\hat{\delta}_{TWFE}$ es un promedio ponderado de **todos**

los DiD de 2×2 posibles entre pares de grupos de adopción, incluyendo las **comparaciones prohibidas** (adoptantes tardíos contra tempranos ya tratados). Cuando los efectos son **constantes** (homogéneos y sin dinámica), todos los 2×2 estiman lo mismo y no hay problema. Cuando el efecto cambia con el tiempo desde la adopción (casi siempre), las comparaciones prohibidas **restan efectos acumulados** y el estimador queda contaminado.

5.2. Los estimadores modernos

La solución común a los estimadores recientes es **no usar como controles a unidades ya tratadas**. Construyen **efectos por cohorte y período** y los agregan con pesos explícitos y no negativos.

Callaway y Sant'Anna (2021). Sea G_i el período de adopción de la unidad i ($G_i = \infty$ si nunca). Para cada cohorte g y período $t \geq g$, el **efecto por grupo y tiempo** es

$$ATT(g, t) = \mathbb{E}[Y_{it} - Y_{i,g-1} \mid G_i = g] - \mathbb{E}[Y_{it} - Y_{i,g-1} \mid \text{control}],$$

donde el control son las unidades **nunca tratadas** (o aún no tratadas en t). Bajo tendencias paralelas condicionales y no anticipación, se identifica por el mismo argumento del Teorema 2.1: cada $ATT(g, t)$ es un DiD de 2×2 con un control **limpio**. Luego se agregan: el **efecto dinámico** a k períodos de la adopción, el **efecto por cohorte**, o un promedio global con ponderaciones por tamaño de cohorte, todos con **pesos positivos** (Ejercicio 4.5).

Otros. *Sun y Abraham (2021)* estiman el estudio de eventos con interacciones cohorte $\times$ tiempo relativo y reponderan. *Borusyak, Jaravel y Spiess (2024)* usan un estimador de **imputación**: estiman α_i y λ_t **solo con las observaciones no tratadas, imputan** $Y_{it}(0)$ para las tratadas y promedian $Y_{it} - \hat{Y}_{it}(0)$. *de Chaisemartin y D'Haultfœuille* comparan cambios en unidades que **cambian** de estado con unidades que no. Las diferencias entre ellos son de eficiencia y de supuestos; coinciden en que **el estimador TWFE con efectos heterogéneos no debe usarse sin verificar la descomposición de pesos**.

Cuando hay **una sola unidad tratada** y muchas de control, el **control sintético** (Abadie, Diamond y Hainmueller, 2010) construye un contrafactual como combinación ponderada de las unidades de control que reproduce la trayectoria previa del tratado: relaja el supuesto de tendencias paralelas a cambio de requerir buen ajuste previo.

6. ★ Postgrado: pesos negativos y el residuo bidireccional

! ★ Postgrado

Deducimos la forma del residuo bidireccional y la condición exacta para pesos negativos.

La proyección de D_{it} sobre las dummies de unidad y de tiempo en un panel **balanceado** es $\hat{D}_{it} = \bar{D}_{i.} + \bar{D}_{.t} - \bar{D}_{..}$. En efecto, el residuo $\tilde{D}_{it} = D_{it} - \hat{D}_{it}$ cumple $\sum_t \tilde{D}_{it} = \sum_t D_{it} - T\bar{D}_{i.} - \sum_t \bar{D}_{.t} + T\bar{D}_{..} = T\bar{D}_{i.} - T\bar{D}_{i.} - T\bar{D}_{..} + T\bar{D}_{..} = 0$ (usando $\sum_t \bar{D}_{.t} = T\bar{D}_{..}$), y análogamente $\sum_i \tilde{D}_{it} = 0$: es ortogonal a todas las dummies de unidad y de tiempo, así que es el residuo de la proyección.

Proposición 6.1 (Condición de pesos negativos). *En un panel balanceado con adopción absorbente, la celda tratada (i, t) tiene peso negativo si y solo si*

$$\bar{D}_{i.} + \bar{D}_{.t} > 1 + \bar{D}_{..}$$

Demostración. Para una celda tratada, $D_{it} = 1$, así que $\tilde{D}_{it} = 1 - \bar{D}_{i.} - \bar{D}_{.t} + \bar{D}_{..}$, que es negativo si y solo si $\bar{D}_{i.} + \bar{D}_{.t} > 1 + \bar{D}_{..}$. Los pesos tienen el signo de $\tilde{D}_{it}$ (el denominador $\sum \tilde{D}^2$ es positivo). $\square$

En el Ejemplo 5.1, $(A, 4)$: $\bar{D}_{A.} + \bar{D}_{.4} = 0,75 + 0,667 = 1,417 > 1,333 = 1 + \bar{D}_{..}$: peso negativo $\boxtimes$. En cambio $(A, 2)$: $0,75 + 0,333 = 1,083 < 1,333$: positivo. La condición dice que los pesos negativos aparecen en las **celdas de los adoptantes tempranos en los**

períodos tardíos, cuando la mayor parte del panel ya está tratada: un diseño con **tratamiento prevalente** tiene, casi inevitablemente, algunos pesos negativos.

7. Resumen

- **DiD 2×2:** $\tau_{ATT} = (\text{cambio del tratado}) - (\text{cambio del control})$ bajo **tendencias paralelas** y **sin anticipación** (Teorema 2.1). No exige mismos niveles ni aleatorización. Es la regresión con la interacción $D \cdot \text{Post}$.
- Las tendencias paralelas **dependen de la escala** (niveles frente a logaritmos) y no se testean, pero las **pretendencias** de un **estudio de eventos** son una evidencia indirecta.
- **Inferencia:** agrupar errores por unidad de tratamiento (correlación serial); con pocos grupos, métodos especiales.
- **Adopción escalonada:** $\hat{\delta}_{TWFE}$ es un promedio de efectos con pesos $\tilde{D}_{it} / \sum \tilde{D}^2$ que **pueden ser negativos** (Proposición 5.1); equivale a un promedio de DiD de 2×2 que incluye **comparaciones prohibidas** (Goodman-Bacon).
- **Estimadores modernos** (Callaway-Sant'Anna, Sun-Abraham, imputación): usan controles **limpios** (nunca o aún no tratados) y agregan $ATT(g, t)$ con pesos no negativos.

8. Ejercicios

Ejercicio 4.1. Con los promedios del Ejemplo 2.1, calcula el DiD, el estimador antes-después y la diferencia transversal posterior. Muestra que $\hat{\delta} = 3$ en la regresión Ecuación 1 e indica $\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\gamma}$.

Solución 4.1

DiD: $(24 - 20) - (19 - 18) = 3$. Antes-después del tratado: $24 - 20 = 4$. Diferencia transversal después: $24 - 19 = 5$. En la regresión saturada: $\hat{\alpha} = 18$ (control antes), $\hat{\beta} = 20 - 18 = 2$, $\hat{\gamma} = 19 - 18 = 1$ y $\hat{\delta} = 24 - 18 - 2 - 1 = 3$ (el

tratado después es $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 24$). El DiD descuenta la diferencia previa de 2 ($\hat{\beta}$) y la tendencia común de 1 ($\hat{\gamma}$) del cambio observado de 4 del tratado.

Ejercicio 4.2. Los tratados tenían en el período -2 un nivel de 20, en -1 de 20, y los controles de 18 y 18; después del tratamiento, los tratados suben a 24 y los controles a 19. ¿Qué puede decir un estudio de eventos con estos datos sobre las tendencias paralelas? ¿Qué pasaría si los tratados hubiesen ido en -2 a 18?

Solución 4.2

Con los datos de arriba, antes del tratamiento ninguno de los dos grupos cambia (0 y 0): las tendencias previas son **paralelas** (ambas planas), el coeficiente del adelanto $\hat{\delta}_{-2}$ es 0 y no hay señal en contra del supuesto. El DiD del período posterior es $(24 - 20) - (19 - 18) = 3$. Si los tratados hubieran venido de 18 en $t = -2$ a 20 en $t = -1$ (crecimiento previo de +2) mientras el control era plano, el adelanto $\hat{\delta}_{-2}$ sería -2 (el tratado crecía más rápido antes del tratamiento): las tendencias **no son paralelas**, y parte del “efecto” de 3 podría ser la continuación de esa tendencia previa. Habría que usar un método que modele la pendiente previa o dudar del diseño.

Ejercicio 4.3. Con un grupo de control que cambia de 10 a 12 y un tratado contrafactual de 20 a 22, muestra que las tendencias son paralelas en niveles pero no en logaritmos. ¿Qué escala debería usarse si el efecto del shock es **proporcional**?

Solución 4.3

Niveles: $12 - 10 = 2$ y $22 - 20 = 2$: paralelas. Logaritmos: $\ln 1,2 = 0,182$ y $\ln 1,1 = 0,095$: no paralelas (el tratado, con base mayor, crece menos en proporción). Si el shock **contrafactual** es proporcional (ambos grupos crecen a la misma tasa porcentual), las tendencias son paralelas en **logaritmos**: el tratado pasaría de 20 a 24 (+20%), no a 22, y el DiD en niveles daría un efecto **falso** de $24 - 22 = 2$ aun sin tratamiento. La escala correcta es la que hace creí-

ble que “en ausencia del tratamiento ambos grupos habrían evolucionado igual”.

Ejercicio 4.4. Con los pesos del Ejemplo 5.1 ($w_{A2}, w_{A3}, w_{A4}, w_{B4}$) = (0,30, 0,30, -0,10, 0,50), calcula $\mathbb{E}[\hat{\delta}_{TWFE}]$ si $\tau_{A,t} = (1, 2, 3)$ para $t = 2, 3, 4$ y $\tau_{B4} = 1$, y el promedio simple de los cuatro efectos. Luego calcula el estimador si $\tau_{A2} = \tau_{A3} = \tau_{B4} = 1$ y $\tau_{A4} = 20$.

💡 Solución 4.4

Primer caso: $0,3(1) + 0,3(2) - 0,1(3) + 0,5(1) = 0,3 + 0,6 - 0,3 + 0,5 = 1,1$; promedio simple: $(1 + 2 + 3 + 1)/4 = 1,75$. TWFE subestima en 37 %. Segundo caso: $0,3 + 0,3 - 0,1(20) + 0,5 = 1,1 - 2,0 = -0,9$: negativo con todos los efectos positivos. Este es un **cambio de signo por pesos negativos**: un efecto grande en una celda con peso negativo “resta” al estimador. Es el escenario preocupante en políticas cuyos efectos crecen mucho con el tiempo y que se adoptan de forma escalonada.

Ejercicio 4.5. Hay tres unidades: A (adopta en $t = 2$), B (adopta en $t = 4$) y C (nunca), con resultados no tratados $Y_{it}(0) = \alpha_i + \lambda_t$, $\alpha = (10, 12, 14)$, $\lambda = (0, 1, 2, 3)$ y efectos $\tau_{A,t} = (2, 3, 4)$ para $t = 2, 3, 4$. Calcula $ATT(2, t)$ para $t = 2, 3, 4$ con C como control y verifica que coinciden con los efectos verdaderos.

💡 Solución 4.5

Resultados de A: $Y_A = (10, 10+1+2, 10+2+3, 10+3+4) = (10, 13, 15, 17)$. Resultados de C: $(14, 15, 16, 17)$. Referencia: $g-1 = 1$. $ATT(2, 2) = (13-10) - (15-14) = 3-1 = 2 \boxtimes (\tau_{A2})$. $ATT(2, 3) = (15-10) - (16-14) = 5-2 = 3 \boxtimes$. $ATT(2, 4) = (17-10) - (17-14) = 7-3 = 4 \boxtimes$. Cada $ATT(g, t)$ recupera exactamente el efecto verdadero porque C es un control **limpio** (nunca tratado) y las tendencias son paralelas por construcción. Se puede luego agregar: el efecto dinámico a 0, 1, 2 períodos de la adopción es (2, 3, 4) y el promedio simple de los tres es 3. No hay pesos negativos.

Ejercicio 4.6. En una regresión con panel estado $\times$ año (50 esta-

dos, 20 años) con un tratamiento que varía por estado, un investigador estima un efecto con error estándar 0,05 (calculado suponiendo errores independientes) y $t = 4$. Con errores agrupados por estado el error estándar es 0,12. ¿Cambia la conclusión? ¿Por qué ocurre?

💡 Solución 4.6

Con $ee = 0,05$ el efecto estimado es 0,2 ($t = 4$). Con $ee_{cluster} = 0,12$, $t = 0,2/0,12 = 1,67$: **no significativo** al 5 %. La razón: los errores del mismo estado en distintos años están **correlacionados** (choques persistentes), de modo que las 1 000 observaciones no aportan 1 000 piezas de información independiente: el tratamiento varía a nivel de estado y la información efectiva es la de ~ 50 clusters. El error estándar “ingenuo” subestima por un factor $0,12/0,05 = 2,4$: típico en paneles con tratamiento por grupo (Bertrand-Duflo-Mullainathan). Agrupar es la práctica estándar.

Ejercicio 4.7 ★. Para la celda $(B, 4)$ del Ejemplo 5.1, calcula $\tilde{D}_{B4}$ con la fórmula del residuo bidireccional y verifica la condición de la Proposición 6.1 para $(B, 4)$ y para $(C, 4)$ (que no está tratada).

💡 Solución 4.7 ★

$\bar{D}_{B\cdot} = 0,25$, $\bar{D}_{\cdot 4} = 0,667$, $\bar{D}_{\cdot\cdot} = 0,333$. $\tilde{D}_{B4} = 1 - 0,25 - 0,667 + 0,333 = 0,417$: positivo; condición: $0,25 + 0,667 = 0,917 < 1 + 0,333 = 1,333$: **sin** peso negativo ☐. Para $(C, 4)$, $D = 0$: $\tilde{D}_{C4} = 0 - 0 - 0,667 + 0,333 = -0,333$ (esta celda no entra en la suma de pesos de las celdas tratadas, porque $D_{it} = 0$; interviene en el denominador $\sum \tilde{D}^2$). La condición de la Proposición 6.1 aplica solo a celdas **tratadas**. Las celdas no tratadas también tienen residuos $\tilde{D}$ de ambos signos (en el ejemplo, $\tilde{D} < 0$ en $(A, 1)$, $(B, 2)$, $(B, 3)$ y $(C, 4)$), pero esas celdas no entran en la suma de pesos sobre efectos, solo en el denominador $\sum \tilde{D}^2$. La única celda **tratada** con peso negativo en este diseño es $(A, 4)$.